AI 生成 · 非官方模擬練習

化學 全新模擬卷

卷二（選修部分）

60 分鐘（1 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。
難度評分：**4.0** / 5.0

作答指示

1. 本試卷分三部：甲部 工業化學、乙部 物料化學、丙部 分析化學。
2. 選答其中任何兩部的全部題目。
3. 每部 20 分。
4. 須清楚列出計算步驟。除另有指明外，數值答案須準確至三位有效數字。
5. 本試卷最後一頁附周期表，可供參考。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

甲部　工業化學

1.

(a)　氫氣可由以下兩個方法製造：

方法 1（蒸汽重整）：$\mathbf{CH_4(g) + 2H_2O(g) \rightarrow CO_2(g) + 4H_2(g)}$

方法 2（用可再生電力電解水）：$\mathbf{2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)}$

（相對原子質量：H = 1.0，C = 12.0，O = 16.0）

(i1)　以氫氣為目標產物，通過比較原子經濟，推定哪個方法的原子經濟較高。 (1)

(i2)　儘管如此，方法 2 仍被認為較「綠色」。舉出一個原因。 (1)

(ii1)　蒸汽重整的第一階段產物是合成氣。合成氣含有哪兩種主要氣體？ (1)

(ii2)　寫出由甲烷和水蒸氣製造合成氣的化學方程式。 (1)

(iii)　氯鹼工業也有氫氣生成。除氫氣外，寫出氯鹼工業的另一種產品。 (1)

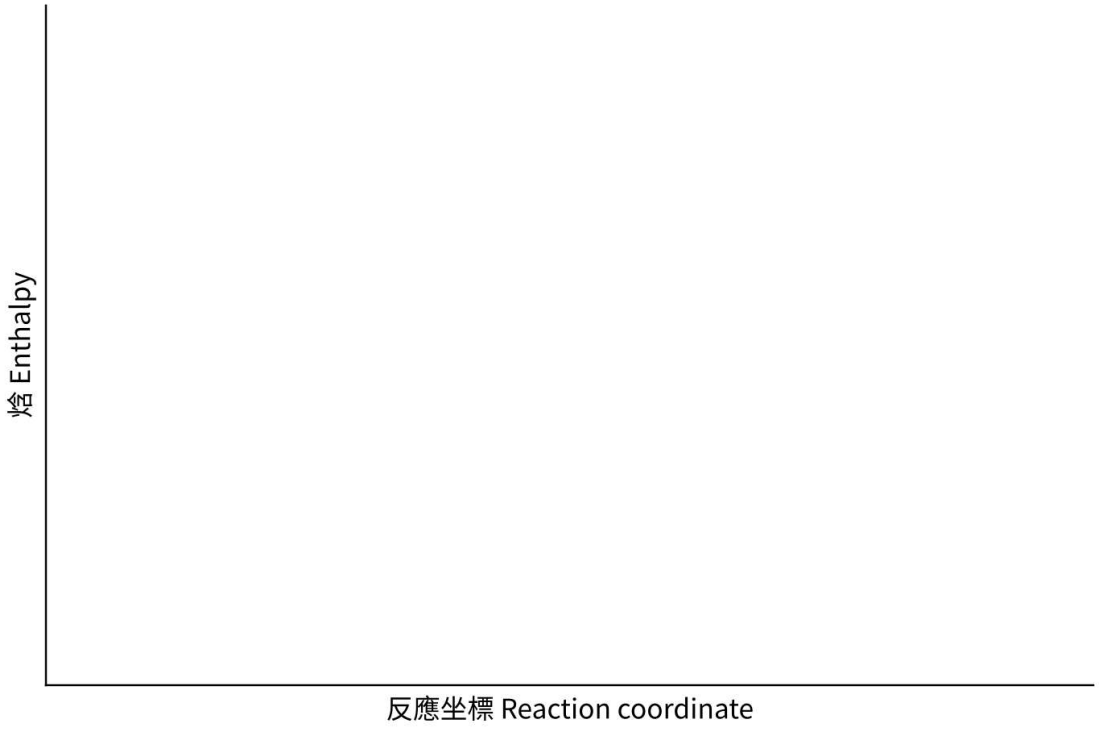
(b) 甲醇由合成氣在銅基催化劑上製造：

$\mathbf{CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) \quad \Delta H = -91\ kJ\ mol^{-1}}$

在催化劑存在下，正向反應的活化能為 $\mathbf{+80\ kJ\ mol^{-1}}$。工業上操作條件約為 250 °C 和 70 atm。

(i) 「活化能」一詞是什麼意思？ (1)

(ii) 在下面的坐標軸上，繪出這正向反應的能線圖，並標示活化能和 $\boldsymbol{\Delta H}$。 (2)



(iii) 寫出甲醇合成的 K_c 表達式，並說明溫度上升時 K_c 怎樣改變。 (1)

(iv) 解釋為什麼工業上選用約 250 °C 和 70 atm。 (3)

(v) 解釋為什麼催化劑不會改變甲醇的平衡產率。 (1)

(c) 迪肯法把氯化氫氧化為氯氣，以氯化銅(II)為催化劑，分兩步進行：

步驟 1：$\mathbf{2CuCl_2(s) \rightarrow 2CuCl(s) + Cl_2(g)}$

步驟 2：$\mathbf{2CuCl(s) + 2HCl(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2CuCl_2(s) + H_2O(g)}$

(i1) 寫出這過程的總反應方程式。 (1)

(i2) 解釋為什麼這過程只需少量的氯化銅(II)。 (1)

(i3) 解釋為什麼可用水除去產物氣體中未反應的氯化氫。 (1)

(ii1) 某廠在恆溫下探究以下反應： (2)

$\mathbf{2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)}$

第 1 次：$\mathbf{[NO]}$ = 0.010 M，$\mathbf{[O_2]}$ = 0.010 M，初速 = $\mathbf{7.0 \times 10^{-6}\ mol\ dm^{-3}\ s^{-1}}$

第 2 次：0.020 M，0.010 M，$\mathbf{2.8 \times 10^{-5}}$

第 3 次：0.030 M，0.020 M，$\mathbf{1.26 \times 10^{-4}}$

第 4 次：0.015 M，0.040 M，初速待求

推定對應 NO 和 $\mathbf{O_2}$ 的反應級數。

(ii2) 計算速率常數（須寫出單位），並預測第 4 次的初速。 (2)

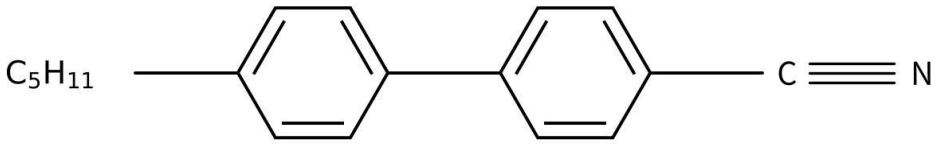
乙部　物料化學

2.

(a)　生物基聚乙烯由甘蔗發酵所得的乙醇經脫水成乙烯再聚合而成；一般聚乙烯則由石油製造。兩者的化學結構相同。

(i)　解釋為什麼生物基聚乙烯在原料方面較石油聚乙烯「綠色」，並指出它在廢物處理方面為何沒有這優勢。 (2)

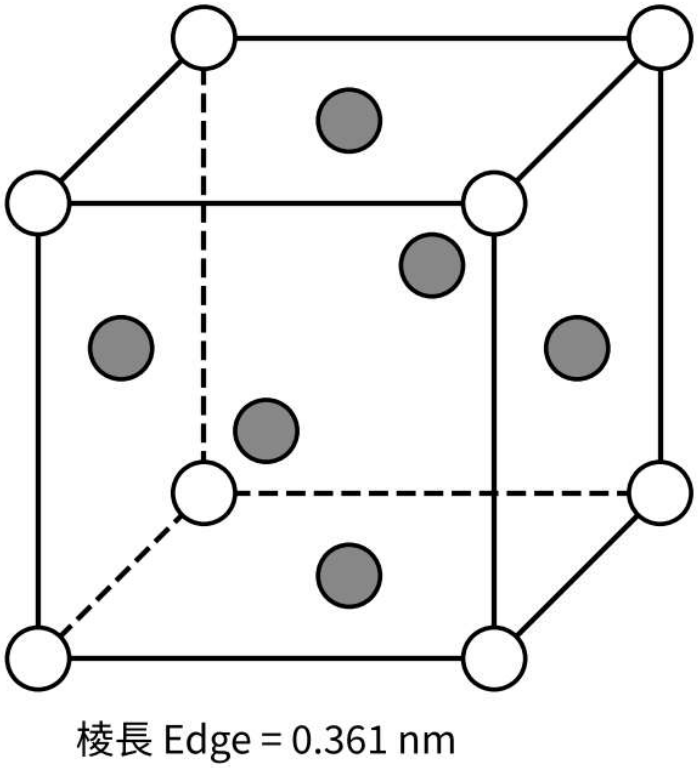
(ii)　下圖顯示一種具液晶特性的分子。寫出這分子有利於形成液晶的兩項結構特徵。 (2)



(iii)　脲甲醛用來製造電插頭外殼。舉出一個原因。 (1)

(b) 銅具有面心立方結構，如下圖所示。

(i) 一個晶胞含多少個銅原子？ (1)



(ii) 根據圖中數據，計算銅的密度（以 $\mathbf{g\ cm^{-3}}$ 為單位）。（相對原子質量：Cu = 63.5；阿佛加德羅常數 = $\mathbf{6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}}$；$\mathbf{1\ nm = 10^{-7}\ cm}$） (2)

(iii1) 鋁鎂合金用來製造單車車架。解釋為什麼鋁鎂合金較純鋁堅硬。 (2)

(iii2) 這合金的熔點較純鋁低。寫出一個由此帶來的工業上好處。 (1)

(iv) 把銅製成納米粒子，可大大增加表面面積。比較相同質量的銅，分別製成直徑 10 nm 和直徑 1 000 nm 的球形粒子。前者的總表面面積是後者的多少倍？ (2)

(c) 聚對苯二甲酸乙二酯（PET）用來製造飲品瓶。

(i) PET 由苯-1,4-二羧酸和乙-1,2-二醇製造。寫出這聚合的類別。 (1)

(ii) 寫出生成 PET 的聚合方程式。 (1)

(iii) 解釋為什麼 PET 是熱塑性塑膠。 (1)

(iv) PET 可經水解（化學回收）變回單體，但聚乙烯不可以。根據兩者的結構解釋。 (2)

(v) 寫出把 PET 製成連續長條片材的成型方法。 (1)

(vi) 舉出一個理由，解釋為什麼回收 PET 瓶前須把它與其他塑膠分開。 (1)

丙部　分析化學

3.

(a)(i)　有兩瓶失去標籤的白色固體，分別是碳酸鉀和碳酸鈣。寫出利用焰色試驗辨別兩者的預期觀察。 (2)

(ii)　無水碳酸鈉可用作基本標準物。寫出這物質所具有的一項性質，令它適合作基本標準物。 (1)

(iii)　以己烷從碘水中萃取碘。根據碘的溶解度及己烷的性質，解釋這液-液萃取法的原理。 (2)

(b)　某消毒藥水標示含過氧化氫 $30.0\ g\ dm^{-3}$。一份 $10.00\ cm^3$ 樣本被稀釋至 $250.0\ cm^3$。取 $25.00\ cm^3$ 稀釋溶液，加入過量稀硫酸，再以 $0.0200\ M\ KMnO_4(aq)$ 直接滴定，平均需用 $16.60\ cm^3$。

$$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$$

(i) 解釋為什麼這滴定不需加入指示劑。 (1)

(ii1) 寫出終點時的顏色變化。 (1)

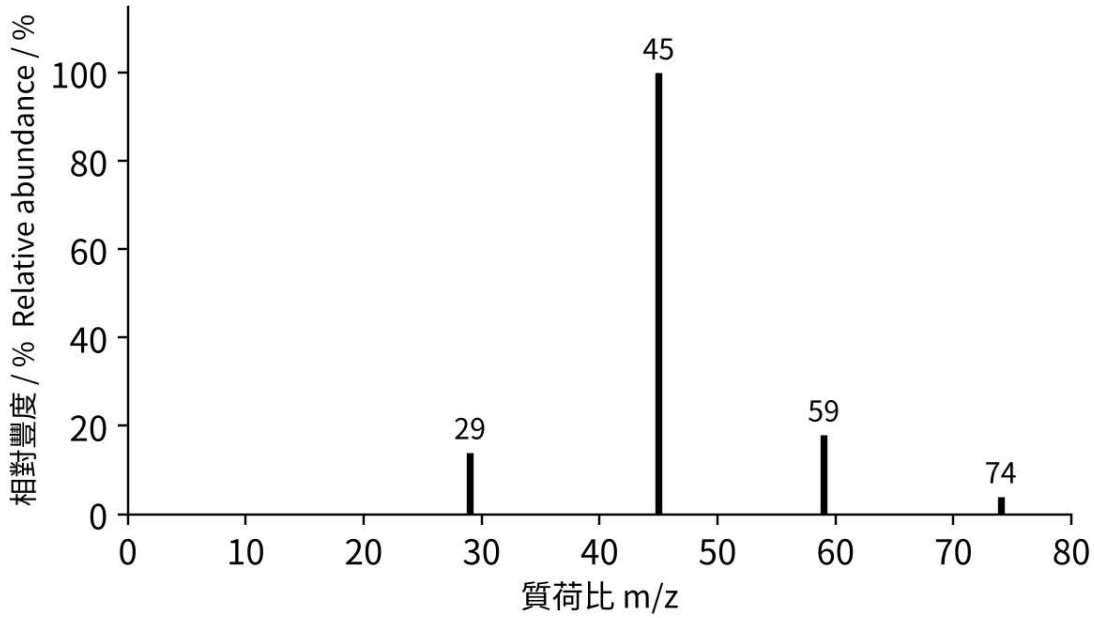
(ii2) 計算消毒藥水中過氧化氫的濃度（以 $\mathbf{g\ dm^{-3}}$ 為單位）。（相對分子質量：$\mathbf{H_2O_2}$ = 34.0） (3)

(ii3) 品質控制標準要求實際濃度與標示值相差不多於 ±5%。通過計算，確定這批消毒藥水是否合格。 (1)

(iii) 解釋為什麼用硫酸而不用氫氯酸酸化。 (1)

(c) 液態化合物 T 是丁-1-醇或丁-2-醇，按質量計含 C 64.9%、H 13.5%、O 21.6%。T 的質譜如下圖所示。

(i1) 推定 T 的分子式。（相對原子質量：H = 1.0，C = 12.0，O = 16.0） (1)



(i2) 參照 m/z 45 的基峰，並指出圖中沒有哪一個峰，推定 T 的結構式。 (2)

(ii) 把 T 與酸化重鉻酸鉀溶液一同加熱。寫出預期的觀察。 (1)

(iii) 由 (c)(ii) 的反應分離出有機生成物 V。寫出 V 的結構式，並解釋為什麼 V 不是羧酸。 (2)

(iv) 已知 C=O 的紅外吸收波數域為 **1680–1800 cm^{-1}**，醇的 O–H 為 **3230–3670 cm^{-1}**（闊峰）。解釋如何比較 T 和 V 的紅外光譜，以確定 T 已完全轉化。 (2)

全卷完

周期表

I	II											III	IV	V	VI	VII	0
1 H 1.0																	2 He 4.0
3 Li 6.9	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12.0	7 N 14.0	8 O 16.0	9 F 19.0	10 Ne 20.2
11 Na 23.0	12 Mg 24.3											13 Al 27.0	14 Si 28.1	15 P 31.0	16 S 32.1	17 Cl 35.5	18 Ar 40.0
19 K 39.1	20 Ca 40.1	21 Sc 45.0	22 Ti 47.9	23 V 50.9	24 Cr 52.0	25 Mn 54.9	26 Fe 55.8	27 Co 58.9	28 Ni 58.7	29 Cu 63.5	30 Zn 65.4	31 Ga 69.7	32 Ge 72.6	33 As 74.9	34 Se 79.0	35 Br 79.9	36 Kr 83.8
37 Rb 85.5	38 Sr 87.6	39 Y 88.9	40 Zr 91.2	41 Nb 92.9	42 Mo 95.9	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.9	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)															

原子序
符號
相對原子質量

灰底為過渡元素；鑭系及錒系只列首個元素。括號內為最穩定同位素的質量數。

＊本表為原創排版。